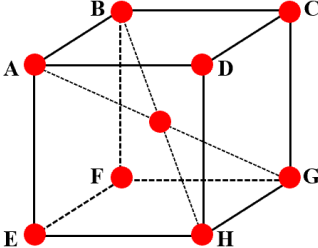
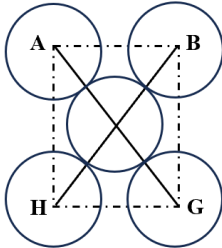


HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu	Nội dung	Điểm
I.1 (3,25)	a) Viết kí hiệu nguyên tử M, xác định vị trí trong bảng tuần hoàn - Khí Y ₂ không màu, có khả năng duy trì sự cháy và sự sống $\Rightarrow$ Y ₂ là O ₂ $\Rightarrow$ X là M _x O _y . - Vì nguyên tử O có 8 proton, 8 neutron, 8 electron nên:	0,25
	$\begin{cases} \text{Tổng hạt} \rightarrow 2x.Z_M + x.N_M + 24y = 106 \\ \text{Tổng hạt mang điện} \rightarrow 2x.Z_M + 16y = 70 \end{cases}$	0,25
	- Vì x + y = 3 nên có: TH1. x = 1 và y = 2 $\begin{cases} 2Z_M + N_M + 24.2 = 106 \\ 2Z_M + 16.2 = 70 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_M = 19 \\ N_M = 20 \end{cases}$ $\Rightarrow$ Nguyên tử M có 19 electron, 19 proton, 20 neutron. $\Rightarrow A_M = 19 + 20 = 39 \Rightarrow$ Kí hiệu nguyên tử của M: ${}^{39}_{19}\text{M}$ (hoặc ${}^{39}_{19}\text{K}$).	0,5
	- Cấu hình electron: 1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁶ 4s ¹ - Vị trí của M trong bảng tuần hoàn: ô số 19 (nguyên tử có 19 electron), chu kì 4 (nguyên tử có 4 lớp electron), nhóm IA (nguyên tố s, có 1 electron ở lớp ngoài cùng).	0,5
	TH2. x = 2 và y = 1 $\begin{cases} 4Z_M + 2N_M + 24 = 106 \\ 4Z_M + 16 = 70 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_M = 13,5 \\ N_M = 14 \end{cases} \text{ (loại)}$	0,25
	b) Tính độ đặc khít và khối lượng riêng:   - Giả sử cạnh của hình lập phương có chiều dài a $\Rightarrow AB = a = AE$ - Trong tam giác vuông AEH: $AH^2 = AE^2 + EH^2 = 2a^2 \Rightarrow AH = a\sqrt{2}$ - Trong tam giác vuông ABH: $BH^2 = AB^2 + AH^2 = 3a^2 \Rightarrow BH = a\sqrt{3} = 4r$ (với r là bán kính nguyên tử M) $\Rightarrow r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$	0,25
	- Mỗi nguyên tử ở đỉnh thuộc 8 ô mạng, nguyên tử ở tâm thuộc hoàn toàn trong ô mạng $\Rightarrow$ Trong 1 ô mạng tinh thể có chứa $1 + 8 \cdot \frac{1}{8} = 2$ nguyên tử M $\Rightarrow$ độ đặc khít của tinh thể M: $\frac{2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot 100}{a^3} = 68,02\%$	0,25

I.2 (2,75)	- Xét tinh thể chứa 1 mol nguyên tử M $\Rightarrow m_M = M_M$ $V_{\text{tinh thể}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot N_A \cdot \frac{100}{68} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (0,227 \cdot 10^{-7})^3 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \cdot \frac{100}{68}$ Hoặc $V_{\text{tinh thể}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot N_A \cdot \frac{100}{68,02} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (0,227 \cdot 10^{-7})^3 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \cdot \frac{100}{68,02} \text{ (nếu tính được ý i)}$	0,25
	$\Rightarrow$ Khối lượng riêng của M: $d_M = \frac{m_M}{V_{\text{tinh thể}}} = 0,899 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ Hoặc Khối lượng riêng của M: $d_M = \frac{m_M}{V_{\text{tinh thể}}} = 0,899 \text{ (g/cm}^3\text{)}$	0,25
	c) Tính nguyên tử khối trung bình: $\bar{A}_M = \frac{(19 + 20) \cdot 93,258 + (19 + 20 + 1) \cdot 0,012 + (19 + 20 + 2) \cdot 6,73}{100} = 39,135$	0,5
	a) Tìm X, Y, M, R - Vì cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là $4s^x$ và X không có electron độc thân $\Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 4$.	0,25
	- Cấu hình electron nguyên tử của X, Y: X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ (Ca, nhóm IIA, chu kỳ 4). Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ (S, nhóm VIA, chu kỳ 3).	0,5
	- Nguyên tử X có 40 hạt mang điện $\Rightarrow$ M có 26 hạt mang điện $\Rightarrow Z_M = 13$. M: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ (Al, nhóm IIIA, chu kỳ 3).	0,25
	- X, Y, M, R thuộc 3 chu kỳ liên tiếp; Y và R kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A $\Rightarrow$ R thuộc nhóm VIA, chu kỳ 2. R: $1s^2 2s^2 2p^4$ (O).	0,25
	b) So sánh tính kim loại của X, Y, M, R: - Chọn nguyên tố A thuộc nhóm IIA, chu kỳ 3. - Trong cùng 1 chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử giảm dần nên lực hút của hạt nhân tới các electron hóa trị tăng, làm giảm khả năng nhường electron, do đó tính kim loại của các nguyên tố giảm: $A > M > Y$. - Trong cùng 1 nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng nhanh nên lực hút của hạt nhân đến các electron hóa trị giảm dần, làm tăng khả năng nhường electron nên tính kim loại tăng: $X > A$ và $Y > R$. $\Rightarrow$ so sánh tính kim loại: $X > M > Y > R$.	0,75
	c) Biểu diễn sự hình thành liên kết: - Giữa X và R: $\text{Ca} \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2e$ $\text{O} + 2e \longrightarrow \text{O}^{2-} \text{ (hoặc } \text{O}_2 + 4e \longrightarrow 2\text{O}^{2-}\text{)}$ $\text{Ca}^{2+} + \text{O}^{2-} \longrightarrow \text{CaO}$ Hoặc $\text{Ca} : + \cdot \ddot{\text{O}} : \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{O}^{2-} \longrightarrow \text{CaO}$	0,25

	Hoặc $\begin{array}{c} \boxed{2 \times 2e} \\ \downarrow \\ 2\text{Ca} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Ca}^{2+}\text{O}^{2-} \end{array}$	
	- Giữa Y và R: $\begin{array}{c} :\ddot{\text{O}}: + :\ddot{\text{S}}: + :\ddot{\text{O}}: \longrightarrow :\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{S}}:\ddot{\text{O}}: \\ :\ddot{\text{O}}: + :\ddot{\text{S}}: + :\ddot{\text{O}}: \longrightarrow :\ddot{\text{O}}::\text{S}:\ddot{\text{O}}: \\ + \\ :\ddot{\text{O}}: \end{array}$	0,5
II.1 (2,0)	a) Tìm X: - Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X có dạng $ns^2np^4 \Rightarrow$ X thuộc nhóm VIA $\Rightarrow$ công thức oxide cao nhất của X có dạng XO_3. $\%m_X = \frac{M_X}{M_X + 16.3} \cdot 100 = 40 \Rightarrow M_X = 32 \Rightarrow \text{X là S.}$	0,75
	b) Tính nồng độ các dung dịch Y, Z và tìm công thức của T: - Hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của S là H_2SO_4. - Xét phản ứng của dung dịch Y với dung dịch Z: $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{t^0} \text{Na}_2\text{SO}_4 + x\text{H}_2\text{O}$	0,25
	- Chất rắn thu được khi nung M đến khối lượng không đổi là Na_2SO_4: $n_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = \frac{14,2}{142} = 0,1 \text{ (mol)} = n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{1}{2} n_{\text{NaOH}} = n_{\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}}$ - Nồng độ các dung dịch Y, Z: $C_Y = \frac{0,1}{0,1} = 1,0 \text{ (M)}$ $C_Z = \frac{0,1 \cdot 2 \cdot 40 \cdot 100}{150} = 5,3 \text{ (\%)}$	0,5
	- Công thức của M: $M_M = \frac{32,2}{0,1} = 322 = 142 + 18x \Rightarrow x = 10 \Rightarrow \text{M là } \text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	0,5
II.2 (3,0)	a) Viết công thức Lewis của các hợp chất: $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \ddot{\text{N}} \\ \\ \text{H} - \text{N} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \quad \text{H} - \ddot{\text{O}} - \text{H} \quad \text{H} - \ddot{\text{F}}:$	1,0
	b) Trạng thái tồn tại của các chất ở điều kiện thường ($20 - 25^\circ\text{C}$): - CH_4, NH_3, HF: thể khí vì nhiệt độ sôi của các chất này đều thấp hơn nhiệt độ ở điều kiện thường. - H_2O là chất lỏng vì có nhiệt độ nóng thấp hơn và nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ ở điều kiện thường.	0,5
	c) So sánh và giải thích độ dài liên kết H – X: - So sánh: Độ dài liên kết H – X trong các phân tử tăng dần theo dãy $\text{HF} < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{CH}_4$.	0,5

	- Giải thích: C, N, O, F đều thuộc chu kỳ 2. Từ C đến F, bán kính nguyên tử giảm dần do số lớp electron không đổi mà điện tích hạt nhân nguyên tử tăng $\Rightarrow$ độ dài liên kết tăng dần từ $H - F < H - O < H - N < H - C$.	
	d) Xác định loại liên kết: - Trong CH_4: $\Delta\chi = \chi_C - \chi_H = 2,55 - 2,20 = 0,35 < 0,4 \Rightarrow$ liên kết C-H trong phân tử CH_4 là liên kết cộng hóa trị không phân cực. - Trong NH_3: $\Delta\chi = \chi_N - \chi_H = 3,04 - 2,20 = 0,84$. Có $0,4 < \Delta\chi < 1,7 \Rightarrow$ liên kết N-H trong phân tử NH_3 là liên kết cộng hóa trị phân cực. - Trong HF: $\Delta\chi = \chi_F - \chi_H = 3,98 - 2,20 = 1,78 > 1,7 \Rightarrow$ liên kết F-H trong phân tử HF là liên kết ion. - Trong N_2: $\Delta\chi = \chi_N - \chi_N = 3,04 - 3,04 = 0 < 0,4 \Rightarrow$ liên kết $N \equiv N$ trong phân tử N_2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.	1,0
III.1 (3,0)	a) $FeCl_2 + H_2SO_4 + KMnO_4 \longrightarrow Cl_2 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O$ $\overset{+2}{Fe}\overset{-1}{Cl}_2 + H_2\overset{+7}{SO}_4 + \overset{+7}{KMnO}_4 \longrightarrow \overset{0}{Cl}_2 + \overset{+3}{Fe}_2(\overset{+6}{SO}_4)_3 + \overset{+2}{K}_2\overset{+6}{SO}_4 + \overset{+2}{Mn}\overset{+6}{SO}_4 + H_2O$ $5 \times \left \begin{array}{l} \overset{+2}{Fe}\overset{-1}{Cl}_2 \longrightarrow \overset{+3}{2Fe} + \overset{0}{2Cl}_2 + 6e \\ \overset{+7}{Mn} + 5e \longrightarrow \overset{+2}{Mn} \end{array} \right.$ $10FeCl_2 + 24H_2SO_4 + 6KMnO_4 \longrightarrow 10Cl_2 + 5Fe_2(SO_4)_3 + 3K_2SO_4 + 6MnSO_4 + 24H_2O$ $\overset{+2}{Fe}$ và $\overset{-1}{Cl}$ (trong $FeCl_2$) là chất khử; $\overset{+7}{Mn}$ (trong $KMnO_4$) là chất oxi hóa.	0,75
	b) $Cu + H_2SO_4 + O_2 \longrightarrow CuSO_4 + H_2O$ $\overset{0}{Cu} + H_2\overset{+6}{SO}_4 + \overset{0}{O}_2 \longrightarrow \overset{+2}{Cu}\overset{+6}{SO}_4 + \overset{-2}{H}_2\overset{+1}{O}$ $2 \times \left \begin{array}{l} \overset{0}{Cu} \longrightarrow \overset{+2}{Cu} + 2e \\ \overset{0}{O}_2 + 4e \longrightarrow \overset{-2}{2O} \end{array} \right.$ $2Cu + 2H_2SO_4 + O_2 \longrightarrow 2CuSO_4 + 2H_2O$ $\overset{0}{Cu}$ là chất khử; $\overset{0}{O}_2$ là chất oxi hóa.	0,75
	c) $NH_4ClO_4 \longrightarrow H_2O + Cl_2 + N_2 + O_2$ $\overset{-3}{N}\overset{+7}{Cl}\overset{-2}{O}_4 \longrightarrow \overset{0}{H}_2\overset{+1}{O} + \overset{0}{N}_2 + \overset{0}{Cl}_2 + \overset{0}{O}_2$ $1 \times \left \begin{array}{l} \overset{-3}{2N} + \overset{+7}{2Cl} + 8e \longrightarrow \overset{0}{N}_2 + \overset{0}{Cl}_2 \\ \overset{-2}{2O} \longrightarrow \overset{0}{O}_2 + 4e \end{array} \right.$ $2NH_4ClO_4 \longrightarrow 4H_2O + Cl_2 + N_2 + 2O_2$ $\overset{-3}{N}$, $\overset{-2}{O}$ (trong NH_4ClO_4) là chất khử; $\overset{+7}{Cl}$ (trong NH_4ClO_4) là chất oxi hóa.	0,75
	d) $K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + CH_3CH_2OH \longrightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + CH_3CHO + H_2O$ $\overset{+6}{K}_2\overset{+6}{Cr}_2\overset{-2}{O}_7 + H_2\overset{+6}{SO}_4 + \overset{-1}{CH}_3\overset{-1}{CH}_2\overset{+1}{OH} \longrightarrow \overset{+6}{K}_2\overset{+6}{SO}_4 + \overset{+3}{Cr}_2(\overset{+6}{SO}_4)_3 + \overset{+1}{H}_2\overset{+1}{O} + \overset{+1}{CH}_3\overset{+1}{CHO}$ $1 \times \left \begin{array}{l} \overset{+6}{2Cr} + 6e \longrightarrow \overset{+3}{2Cr} \\ \overset{-1}{C} \longrightarrow \overset{+1}{C} + 2e \end{array} \right.$ $3 \times \left \begin{array}{l} \overset{-1}{C} \longrightarrow \overset{+1}{C} + 2e \end{array} \right.$ $K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 + 3CH_3CH_2OH \longrightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 3CH_3CHO + 7H_2O$ $\overset{-1}{C}$ (trong CH_3CH_2OH) là chất khử; $\overset{+6}{Cr}$ (trong $K_2Cr_2O_7$) là chất oxi hóa.	0,75

III.2 (2,0)	a) Tìm M và viết phương trình hóa học: - Giả sử: $\begin{cases} \text{M: } 5x \text{ mol} \\ \text{Al: } 8x \text{ mol} \end{cases}$ - Các quá trình nhường và nhận electron: $\begin{array}{ccc} \overset{0}{\text{M}} & \longrightarrow & \overset{+2}{\text{M}} + 2\text{e} \\ 5x & & 10x \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \overset{0}{\text{Cl}_2} + 2\text{e} & \longrightarrow & \overset{-1}{2\text{Cl}} \\ 0,5 & 1,0 & \end{array}$ $\begin{array}{ccc} \overset{0}{\text{Al}} & \longrightarrow & \overset{+3}{\text{Al}} + 3\text{e} \\ 8x & & 24x \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \overset{+1}{2\text{H}} + 2\text{e} & \longrightarrow & \overset{0}{\text{H}_2} \\ & 0,7 & 0,35 \end{array}$	0,25
	$\begin{cases} \xrightarrow{\text{BT m}} 5x \cdot M_{\text{M}} + 8x \cdot 27 = 52,3 - 0,5 \cdot 71 \\ \xrightarrow{\text{BT e}} 5x \cdot 2 + 8x \cdot 3 = 1,0 + 0,7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,05 \\ M_{\text{M}} = 24 \end{cases}$ $\Rightarrow$ M là Mg.	0,5
	- Phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra: $\begin{array}{l} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{MgCl}_2 \\ 2\text{Al} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{AlCl}_3 \\ \text{Mg} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2 \\ 2\text{Al} + 6\text{HCl} \longrightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2 \end{array}$	0,5
	b) Tính m - $n_{\text{SO}_2} = \frac{44,8}{64} = 0,7 \text{ mol}$ - Các quá trình nhường và nhận electron: $\begin{array}{ccc} \overset{0}{\text{Mg}} & \longrightarrow & \overset{+2}{\text{Mg}} + 2\text{e} \\ 0,2 & & 0,4 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \overset{+6}{\text{S}} + 2\text{e} & \longrightarrow & \overset{+4}{\text{S}} \\ & 1,4 & 0,7 \end{array}$ $\begin{array}{ccc} \overset{0}{\text{Fe}} & \longrightarrow & \overset{+3}{\text{Fe}} + 3\text{e} \\ a & & 3a \end{array}$ $\begin{array}{ccc} \overset{0}{\text{Fe}} & \longrightarrow & \overset{+2}{\text{Fe}} + 2\text{e} \\ b & & 2b \end{array}$ $\begin{cases} \xrightarrow{\text{BT Fe}} a + b = 0,4 \\ \xrightarrow{\text{BT e}} 3a + 2b + 0,4 = 1,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,2 \\ b = 0,2 \end{cases}$	0,5
	- Muối thu được gồm 0,2 mol MgSO_4; 0,1 mol $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ và 0,2 mol FeSO_4. $\Rightarrow m = 0,2 \cdot 120 + 0,1 \cdot 400 + 0,2 \cdot 152 = 94,4 \text{ gam}$.	0,25
IV (4,0)	1. Tính thể tích ethanol có trong 1 lít xăng E5 $V_{\text{ethanol}} = \frac{5}{100} \cdot 1000 = 50 \text{ (mL)}$	0,5
	2. Sử dụng xăng sinh học góp phần bảo vệ môi trường vì: - Xăng E5 chứa ethanol là hợp chất có oxygen nên cần lượng khí oxygen thấp hơn để đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu $\Rightarrow$ xăng E5 dễ cháy hoàn toàn, ít tạo ra CO hoặc muội than nên thân thiện với môi trường. - Đảm bảo an ninh năng lượng, tránh làm cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch khi thay thế một phần xăng khoáng bằng nhiên liệu sinh học (là nhiên liệu có khả năng tái tạo).	0,5
	3a) So sánh lượng khí O_2 sử dụng:	0,5

	- 1 lít xăng truyền thống chứa: $n_{\text{octane}} = \frac{1000.0,7}{114} = \frac{350}{57}$ (mol) $n_{\text{O}_2 (\text{octane})} = 12,5n_{\text{octane}} = \frac{12,5.350}{57} = \frac{4375}{57} \approx 76,75$ (mol) - 1 lít xăng E5 chứa: $n_{\text{octane}} = \frac{1000.95.0,7}{114.100} = \frac{35}{6}$ (mol) và $n_{\text{ethanol}} = \frac{1000.5.0,8}{46.100} = \frac{20}{23}$ (mol) $n_{\text{O}_2 (\text{E5})} = 12,5n_{\text{octane}} + 3n_{\text{ethanol}} = 12,5 \cdot \frac{35}{6} + 3 \cdot \frac{20}{23} = \frac{20845}{276} \approx 75,53$ (mol) ⇒ Khí O₂ sử dụng để đốt cháy 1 lít xăng E5 ít hơn sử dụng để đốt cháy 1 lít xăng truyền thống.	
	3b) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng: - Phản ứng đốt cháy octane: $\Delta_f H_{298}^0(1) = 7E_{\text{C-C}} + 18E_{\text{C-H}} + 12,5E_{\text{O=O}} - 16E_{\text{C=O}} - 18E_{\text{O-H}} = -3853 \text{ (kJ)}$ - Phản ứng đốt cháy ethanol: $\Delta_f H_{298}^0(2) = 2.\Delta_f H_{298}^0(\text{CO}_2) + 3.\Delta_f H_{298}^0(\text{H}_2\text{O}) - \Delta_f H_{298}^0(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = -1368,4 \text{ (kJ)}$	1,0
	3c) Tính thể tích xăng E5: - Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 lít xăng thông thường ở điều kiện chuẩn: $\Delta_f H_{298}^0 = \frac{350}{57} \cdot (-3853) = -\frac{1348550}{57} \text{ (kJ)}$	0,5
	- Gọi thể tích xăng E5 cần dùng là V (mL) ⇒ trong V mL xăng E5 có 0,95V mL octane và 0,05V mL ethanol. ⇒ V mL xăng E5: $n_{\text{octane}} = \frac{0,95V.0,7}{114} = \frac{7V}{1200}$ (mol); $n_{\text{ethanol}} = \frac{0,05V.0,8}{46} = \frac{V}{1150}$ (mol) Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy V mL xăng E5 ở điều kiện chuẩn: $\Delta_f H_{298}^0(\text{E5}) = \frac{7V}{1200} \cdot (-3853) + \frac{V}{1150} \cdot \frac{-1348550}{57}$ - Để nhiệt lượng tỏa ra như nhau thì: $\frac{7V}{1200} \cdot (-3853) + \frac{V}{1150} \cdot (-1368,4) = -\frac{1348550}{57} \Rightarrow V = 999,7 \text{ mL}$	0,5
	4. Tính thể tích xăng E5: - Khối lượng tinh bột có trong 10 tấn sắn lát khô: $40\%.10 = 4$ (tấn). - Hiệu suất chung của cả quá trình: $H = 90\%.80\% = 72\%$. - Xét sơ đồ: $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n \xrightarrow{H=90\%} n\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{H=80\%} 2nC_2\text{H}_5\text{OH}$ Khối lượng ethanol thu được: $m = \frac{4.92n.72}{162n.100} = \frac{368}{225}$ (tấn) Thể tích xăng E5 thu được: $V = \frac{368.100}{225.0,8.5} = \frac{92}{225} \approx 40,89 \text{ (m}^3\text{)}$	0,5

Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác mà đúng và lập luận đầy đủ vẫn cho điểm tối đa.

----- HẾT -----